



Escrita Científica e a Programação

Prof. Carlos Bazilio

carlosbazilio@id.uff.br, @carlosbazilio

Depto. de Computação, UFF

Rio das Ostras



<https://carlosbazilio.github.io/palestras/EscritaCientifica.pdf>

Leia o texto a seguir

“Mau tempo para votar, queixou-se o presidente da mesa da assembleia eleitoral número catorze depois de fechar com violência o guarda-chuva empapado e despir uma gabardina que de pouco lhe havia servido durante o esbaforido trote de quarenta metros desde o lugar onde havia deixado o carro até à porta por onde, com o coração a saltar-lhe da boca, acabava de entrar.”

Sobre o texto

- Qual a sensação?
- O texto é facilmente compreendido?
- Pode ser “melhorado”?



E agora?

“Um mau tempo para votar! Isto foi o que queixou-se o presidente da mesa da assembleia eleitoral número catorze. Ele constatou isto após fechar com violência o guarda-chuva empapado e despir uma gabardina. Esta pouco lhe havia servido durante o esbaforido trote de quarenta metros desde o lugar onde havia deixado o carro até à porta por onde, com o coração a saltar-lhe da boca, acabava de entrar.”

Sobre o texto

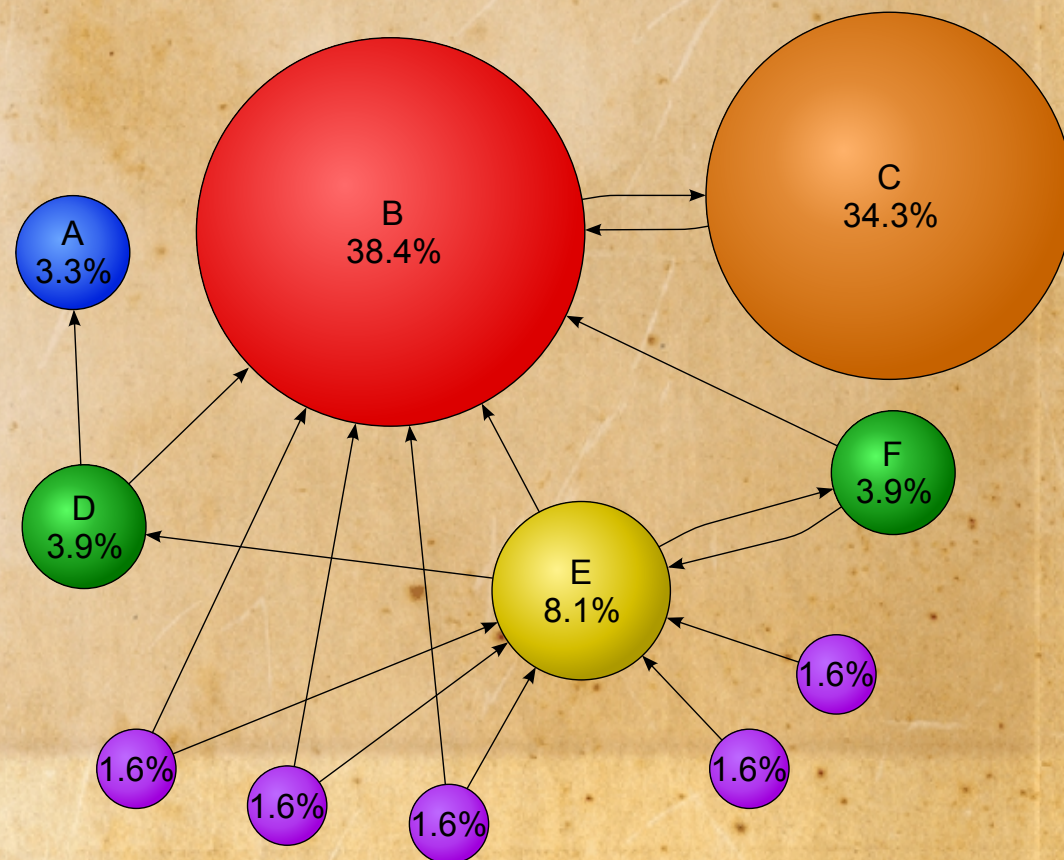
- “Ensaio sobre a Lucidez”, de José Saramago
- A versão do livro é a primeira!

E este texto?

“A importância de uma página web é algo subjetivo, o que depende do interesse, atitude e conhecimento do leitor. Mas há ainda muito a ser dito objetivamente sobre a relativa importância de páginas web. Este artigo apresenta XXX, um método para avaliar páginas web objetiva e mecanicamente, medindo o interesse humano efetivo dedicado a estas páginas.”

Sobre este último texto

- Qual a sensação?
- O texto é facilmente compreendido?
- Pode ser “melhorado”?
- Que método é este?
- PageRank (1998)



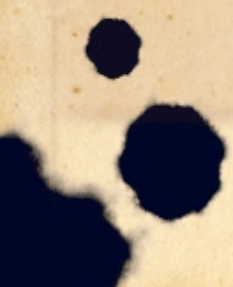
Escrita Científica



“Ao contrário da escrita literária que pode ser usada para muitas finalidades, como contar histórias, expressar sentimentos, oferecer um ponto de vista e etc., a escrita científica tem **uma única finalidade: comunicar** efetivamente os **resultados** da investigação científica.

Para atingir este objetivo de forma adequada e informar com eficácia os resultados alcançados **não é necessário nenhuma habilidade especial**; a escrita científica é uma habilidade que **pode ser aprendida**, embora alguns **pré-requisitos** sejam necessários, tais como o **domínio do idioma**.

A construção de **textos coesos e bem conectados**, bem como conhecimento das **regras ortográficas**, são requisitos necessários para adquirir as habilidades necessárias na escrita científica.”



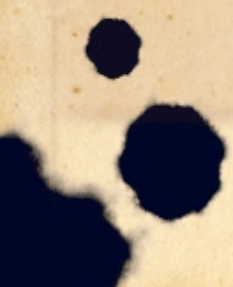
Programação de Computadores



“Ao contrário da escrita literária que pode ser usada para muitas finalidades, como contar histórias, expressar sentimentos, oferecer um ponto de vista e etc., a escrita científica tem **uma única finalidade: comunicar** eficazmente os **resultados** da investigação científica.

Para atingir este objetivo de forma adequada e informar com eficácia os resultados alcançados **não é necessário nenhuma habilidade especial**; a escrita científica é uma habilidade que **pode ser aprendida**, embora alguns **pré-requisitos** sejam necessários, tais como o **domínio do idioma**.

A construção de **textos coesos e bem conectados**, bem como conhecimento das **regras ortográficas** são requisitos necessários para adquirir as habilidades necessárias na escrita científica.”

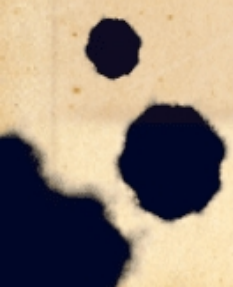


TCC vs Redação Enem

- Uma redação no Enem deve seguir o estilo **dissertativo-argumentativo**
- Resumidamente, a redação deve ser constituída de:
1) Introdução; 2) Desenvolvimento, e; 3) Conclusão
- Esta está limitada a 30 linhas no Enem
- Um TCC, que é um exemplo de escrita científica no formato dissertação-argumentativa, não tem esta limitação de linhas

Analogias



- Introdução === Inicialização de variáveis
 - Desenvolvimento === Processamento dos dados
 - Conclusão === Exposição do resultado do processamento
- 

Analogias

- **Introdução, Desenvolvimento e Conclusão** podem ser associados a um **programa inteiro**, mas também a uma **única função**:

```
1 int fat(int x) {  
2     int acum = 1, i;  
3     for (i=2; i<=x; i++)  
4         acum = acum*i;  
5     return acum;  
6 }
```


Escrita Científica (Dicas Descuidadas - Minha **Regra de 3**)

- Monografia, Capítulo, Seção e Parágrafo devem ter a estrutura Introdução, Desenvolvimento e Conclusão
- Assim:
 - Um parágrafo deve ter pelo menos 3 linhas
 - Uma seção deve ter pelo menos 3 parágrafos
 - Um capítulo de ter pelo menos 3 seções (a dica mais descuidada)
 - Uma monografia deve ter pelo menos 3 capítulos

Analogia Aproximada da Regra de 3 na Programação

- S (Single Responsibility) do SOLID
 - Funções com uma única responsabilidade

```
1 int fat(int x) {  
2     int acum = 1, i;  
3     for (i=2; i<=x; i++)  
4         acum = acum*i;  
5     return acum;  
6 }
```

```
1 void fat(int n) {  
2     int res = 1, x = n;  
3     while (x > 1) {  
4         res *= x;  
5         x--;  
6     }  
7     printf("O fatorial de %d é %d\n", n, res);  
8 }
```


Mais Analogias

- Idioma === Linguagem de Programação
- Erros no idioma === Erros de sintaxe
- Erros de formatação de texto === Erros de indentação
- Revisor ortográfico === Analisador Léxico e Sintático (Compilador)
- Compreensão, Interpretação do texto === Análise Semântica e Geração de Código (Compilador)

Mais Analogias

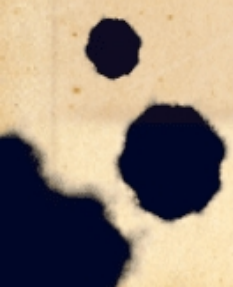
- Tradução de texto === Transpilação de código
- Reestruturação de texto === Refatoração de código
- Aprendizado === Execução
- Resumo === Descrição do que o programa faz
- Texto incompleto === Requisitos não implementados num programa
- Referências Bibliográficas === ???

Dica para Produzir Textos mais Completos

- Construa um **grafo de dependências** de conceitos, comum no início de alguns livros
- Minha tese T depende dos conceitos $C1$, $C2$ e $C3$
- Assim, a apresentação dos conteúdos poderia ser:
 - $C1, C2, C3 \rightarrow T$
- Se, para compreender o conceito $C2$ e $C3$ é necessário conhecer $C4$, então temos:
 - $C1, (C4 \rightarrow C2, C3) \rightarrow T$
- E por aí vai ...

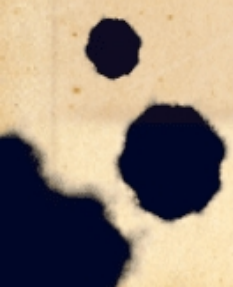
Mais Dicas Análogas (inspiradas no Clean Code)



- Nomes de seções, subseções, etc, devem ser tão significativos quanto de variáveis, funções, etc.
 - Imagine uma seção com título Aux, Teste !?
 - Evite frases muito longas assim como funções com muitas responsabilidades
 - Pondere na quantidade de notas de páginas assim como nos comentários no código
- 

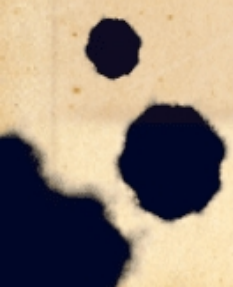
Mais Dicas Análogas (inspiradas no Clean Code)



- Referencie precisamente os textos que não são de sua autoria, assim como defina precisamente a API para acesso a código de terceiros em sua aplicação
- 

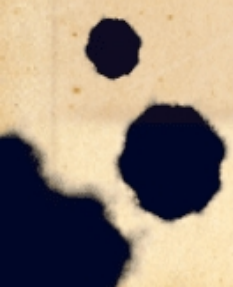
Associações Não Análogas



- Redundância em textos científicos é algo parcialmente tolerável em prol da didática, o que é radicalmente não recomendado em programas
 - Em programas eventualmente sacrificamos a legibilidade em prol de desempenho; Em textos científicos, a melhor compreensão é algo buscado sempre; Dificilmente teremos um texto desorganizado e que melhore a compreensão por isto.
- 

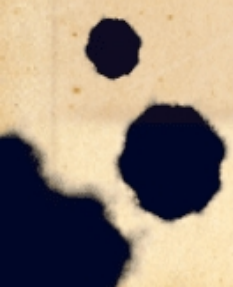
Associações Análogas



- Não há relação entre o tamanho do texto e sua qualidade, da mesma forma que em programas, mas ...
 - Programas muito grandes para tarefas simples podem caracterizar excessiva redundância
 - Textos muito pequenos para teses de doutorado (a de Einstein possuía 25), ou muito grandes para um TCC, podem caracterizar alguma falta ou excesso de conteúdo
- 

Dicas que “todo mundo dá” adaptadas



- Leia, familiarize-se com o idioma, assim como com uma linguagem de programação
 - Consulte trabalhos antigos, para se familiarizar com o formato e, com sorte, inspirar-se com algum conteúdo (<https://app.uff.br/riuff/>)
 - Isso é análogo a estudar programação consultando projetos antigos e clássicos, como as versões iniciais do Git (<https://www.freecodecamp.org/news/boost-programming-skills-read-git-code/>)
- 

Dicas que “todo mundo dá” adaptadas



- Escreva em Latex
 - Dificuldade com instalação do software?
<https://www.overleaf.com/>
- Mas, se for escrever em Word, escreva direito:
 - Use estilos
 - Use referência cruzada
 - Gere índices automaticamente

Referências



- Escrita Científica:
<https://www.revistacomunicar.com/wp/escola-de-autores/escrita-cientifica-precisao-clareza-e-concisao/>
 - Artigo PageRank:
<http://ilpubs.stanford.edu:8090/422/1/1999-66.pdf>
 - “Clean Code”, Robert C. Martin Series, Prentice Hall, 2009
 - Ensaio sobre a Lucidez, José Saramago, Cia. das Letras
 - Tese de Einstein:
<https://www.research-collection.ethz.ch/bitstream/handle/20.500.11850/139872/eth-30378-01.pdf>
- 



Escrita Científica e a Programação

Prof. Carlos Bazilio

carlosbazilio@id.uff.br, @carlosbazilio

Depto. de Computação, UFF

Rio das Ostras



<https://carlosbazilio.github.io/palestras/EscritaCientifica.pdf>